Solución de la pregunta 6

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA SEGÚN EL TIPO DE CONEXIÓN

Un calefactor tiene tres resistencias idénticas que se pueden conectar de distintas formas a la red de 220 V, usando siempre las tres. ¿Cuántas veces mayor es la potencia máxima que se puede obtener respecto de la potencia mínima?

A) 3

B) 6

C) 9

D) 27

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Identifica los extremos
Con voltaje fijo, $P = V^2/R_{eq}$: la potencia máxima corresponde a la menor R_{eq} (las tres en paralelo) y la mínima a la mayor R_{eq} (las tres en serie).

2 Calcula las resistencias equivalentes
Paralelo: $R/3$. Serie: $3R$.

3 Calcula la razón

$$\frac{P_{máx}}{P_{mín}} = \frac{V^2/(R/3)}{V^2/(3R)} = \frac{3R}{R/3} = 9.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Compara solo con una resistencia sola (3R frente a R o R frente a R/3).

B) Suma los factores 3 y 3 en vez de multiplicarlos.

D) Eleva 3 al cubo; la razón de potencias es la razón de resistencias, 3R/(R/3) = 9.

Idea clave. Con voltaje fijo, la razón de potencias es la razón inversa de las resistencias equivalentes.